

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів

Лабораторна робота № 5.8

**Тема: Дослідження спектру ртутної лампи за
допомогою гоніометра.**

Виконали:

Познанський Тимур

Щербина Софія

Яковець Арина

Журавльова Софія

Мета роботи: За допомогою гоніометра та дифракційної решітки, параметри якої відомі, дослідити спектр випромінювання ртутної лампи.

Прилади: Гоніометр Г5М, ртутна лампа, дифракційна решітка 200 шт./мм (розмір 40×40 мм).

1 Теоретичні відомості

1.1 Умова головних максимумів дифракційної решітки

Для дифракційної решітки з періодом d умова головних максимумів:

$$d \sin \varphi_m = m\lambda, \quad (1)$$

де $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ — порядок спектру, λ — довжина хвилі, φ_m — кут дифракції порядку m .

Диференціюючи (1) отримаємо кутову дисперсію решітки:

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \varphi} = \frac{\sin \varphi}{\lambda \cos \varphi} = \frac{\tan \varphi}{\lambda}. \quad (2)$$

За критерієм Нелея для решітки з N штрихами в порядку m (роздільна здатність):

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = mN. \quad (3)$$

Інтенсивність світла, розповсюдженого під кутом φ :

$$I = a^2(\varphi) \left(\frac{\sin N\alpha}{\sin \alpha} \right)^2, \quad \alpha = \frac{\pi d}{\lambda} \sin \varphi. \quad (4)$$

2 Схеми установок

2.1 Принцип роботи гоніометра зі спектральним пристроєм

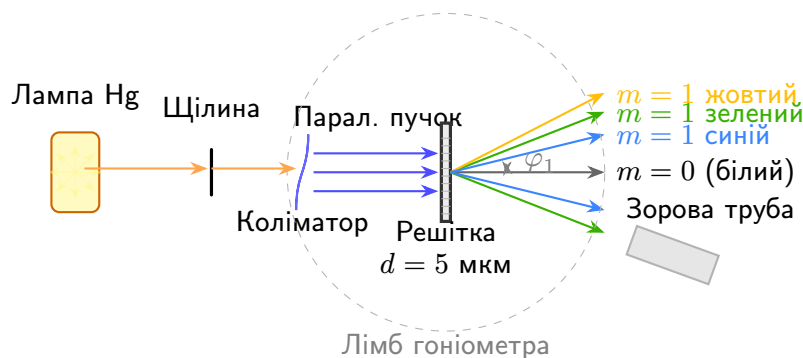


Рис. 1: Схема установки для дослідження спектру: ртутна лампа, коліматор, дифракційна решітка, зорова труба гоніометра.

2.2 Геометрія дифракції на решітці

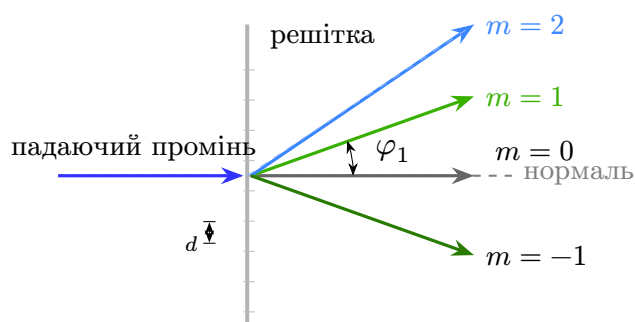


Рис. 2: Геометрія дифракції на плоскій решітці при нормальному падінні. Для кожної довжини хвилі λ існує кілька порядків дифракції m .

3 Хід роботи

1. Ознайомились з конструкцією гоніометра та методами роботи з ним.
2. Провели юстування гоніометра.
3. Встановили на столик гоніометра дифракційну решітку ($N_0 = 200$ шт./мм, $d = 5000$ нм).
4. Зафіксували кут нульового порядку: φ_0 .
5. Обертаючи освітлювач, спостерігали спектральні лінії в 1-му, 2-му та 3-му порядках дифракції. Для кожної лінії записали кут відхилення, колір і суб'єктивну інтенсивність (0–10).
6. За формулою (1) обчислили довжини хвиль.

4 Таблиця результатів вимірювань

N	Кут гоніометра			I , бал	Колір	m
	φ°	φ'	φ''			
0	60	26	15	10	білий	0
1	54	15	8	7	зелений	1
2	53	52	34	4	помаранчевий	1
3	53	46	39	4	жовтий	1
4	50	26	58	6	фіолетовий	2
5	49	3	22	1	синій	2
6	47	43	1	6	зелений	2
7	47	8	11	4	помаранчевий	2
8	45	23	18	6	фіолетовий	3
9	43	23	8	8	сірий	3
10	41	33	21	1	зелений	3
11	41	23	11	7	бірюза	4
12	41	2	51	3	зелений	4
13	40	39	60	7	помаранчевий	4
14	40	8	9	7	жовтий	4
15	39	58	46	7	фіолетовий	4
16	34	37	48	7	зелений	4
17	34	37	36	8	зелений	5
18	32	57	27	6	помаранчевий	4
19	32	28	2	6	помаранчевий	4
20	28	57	53	10	фіолетовий	6
21	27	28	6	10	зелений	5
22	25	17	55	9	помаранчевий	5
23	24	25	24	3	фіолетовий	6
24	19	44	9	10	зелений	6

У таблиці наведено результати вимірювань кутів дифракції φ для різних спектральних ліній. Центральний максимум ($m = 0$, біла лінія) було зафіксовано при куті φ_0 $N=0$. Інтенсивність ліній I оцінювалася за суб'єктивною шкалою балів (від 1 до 10).

5 Обробка результатів вимірювань

За отриманими даними будуємо графіки залежності $\sin(\Delta\varphi)$ від m/d , де $\Delta\varphi = |\varphi - \varphi_0|$ — кут відхилення відносно центрального максимуму. Виходячи з умови (1), апроксимуємо цю залежність лінійною функцією:

$$y = \lambda \cdot x, \quad \text{де} \quad y = \sin(\Delta\varphi), \quad x = \frac{m}{d}.$$

Абсолютна похибка вимірювання кута гоніометром становить $\Delta\varphi_{err} = 1'' \approx 4.85 \cdot 10^{-6}$ рад. Похибка визначення ординати розраховується як $\Delta y = \cos(\Delta\varphi) \cdot \Delta\varphi_{err}$. Оскільки похибки присутні по обох осях, апроксимацію проведено алгоритмом ортогональної регресії (ODR).

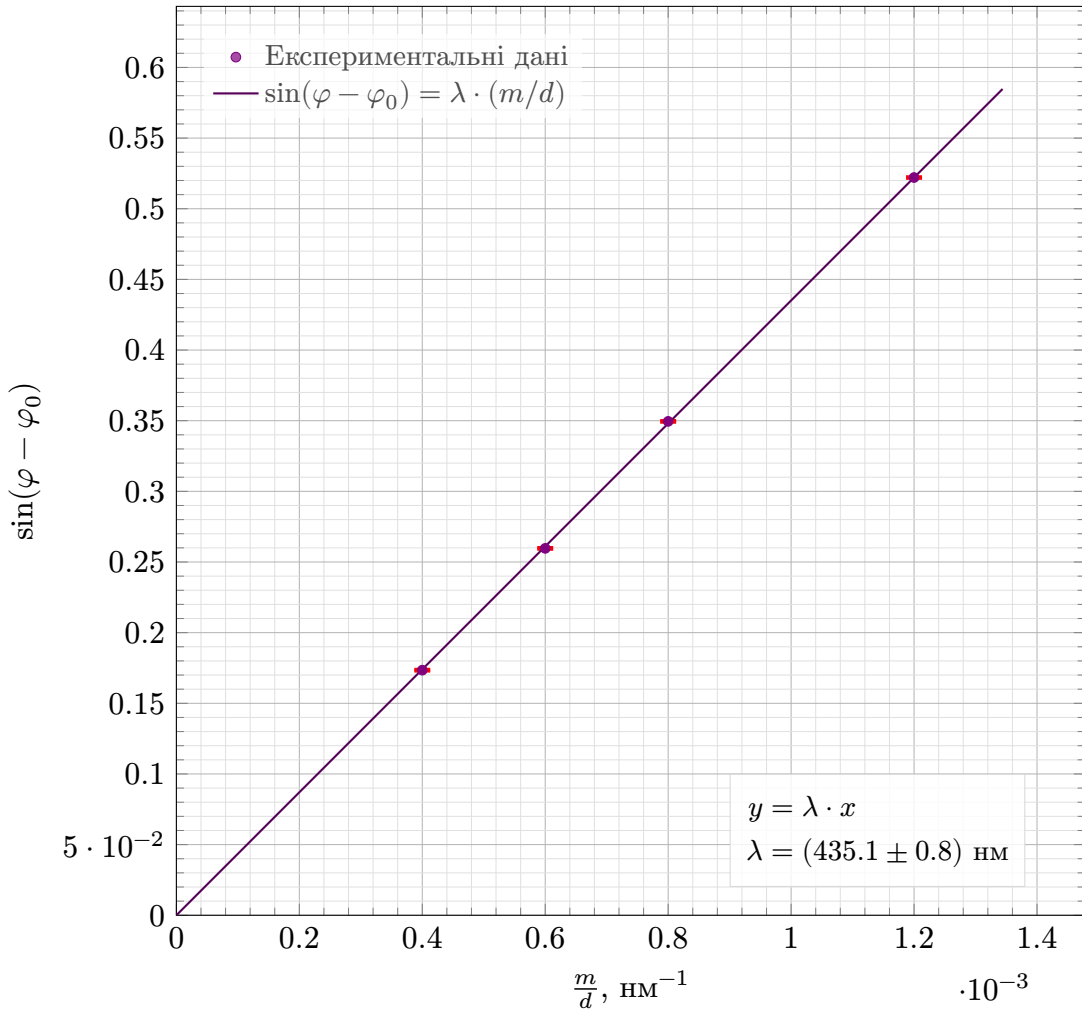


Рис. 3: Залежність $\sin(\varphi - \varphi_0) = f(m/d)$ для фіолетової спектральної лінії ртутної лампи.

З лінійної апроксимації отримуємо значення довжини хвилі для фіолетової лінії: $\lambda_{violet} = 435.1$ нм. Абсолютну похибку $\Delta\lambda$ беремо безпосередньо з результатів ODR: $\Delta\lambda_{violet} = 0.8$ нм. Відносна похибка параметра складає:

$$\varepsilon = \frac{\Delta\lambda_{violet}}{\lambda_{violet}} \cdot 100\% = \frac{0.8}{435.1} \cdot 100\% \approx 0.18\%.$$

Отриманий результат $\lambda_{violet} = (435.1 \pm 0.8)$ нм добре узгоджується з табличним значенням для спектральної лінії ртуті (Hg) $\lambda_{tabl} = 435.8$ нм. Відносне відхилення від таблиці

становить $\approx 0.16\%$, що свідчить про високу точність вимірювань у фіолетовій ділянці спектра.

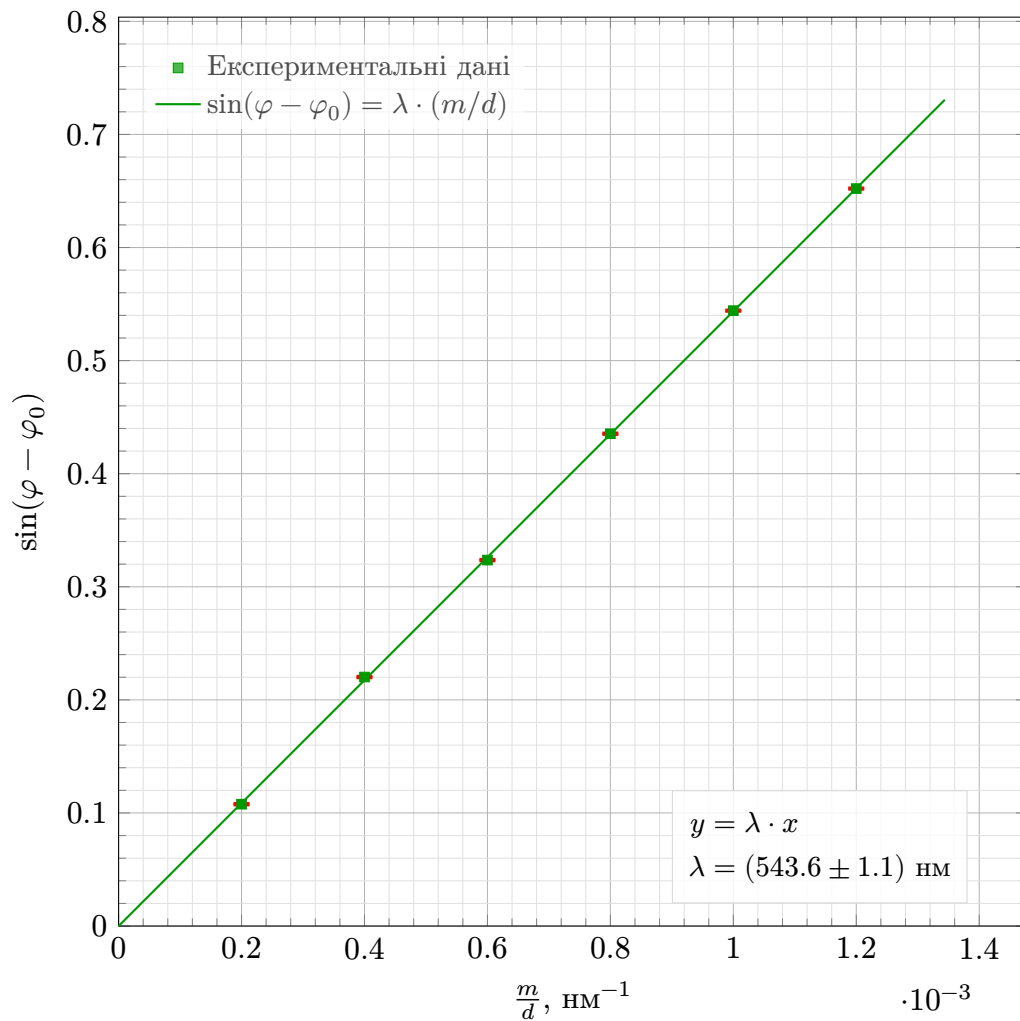


Рис. 4: Залежність $\sin(\varphi - \varphi_0) = f(m/d)$ для зеленої спектральної лінії ртутної лампи.

Для зеленої лінії спектра розраховане значення становить $\lambda_{green} = 543.6 \text{ нм}$. Дана лінія є найбільш інтенсивною у видимому спектрі джерела, що дозволило отримати найбільш чітку апроксимаційну пряму.

Абсолютну похибку беремо з ODR: $\Delta\lambda_{green} = 1.1 \text{ нм}$. Мала величина похибки вказує на лінійність залежності синуса кута від порядку дифракції. Експериментальне значення $\lambda_{green} = (543.6 \pm 1.1) \text{ нм}$ відповідає табличному $\lambda_{tabl} = 546.1 \text{ нм}$.

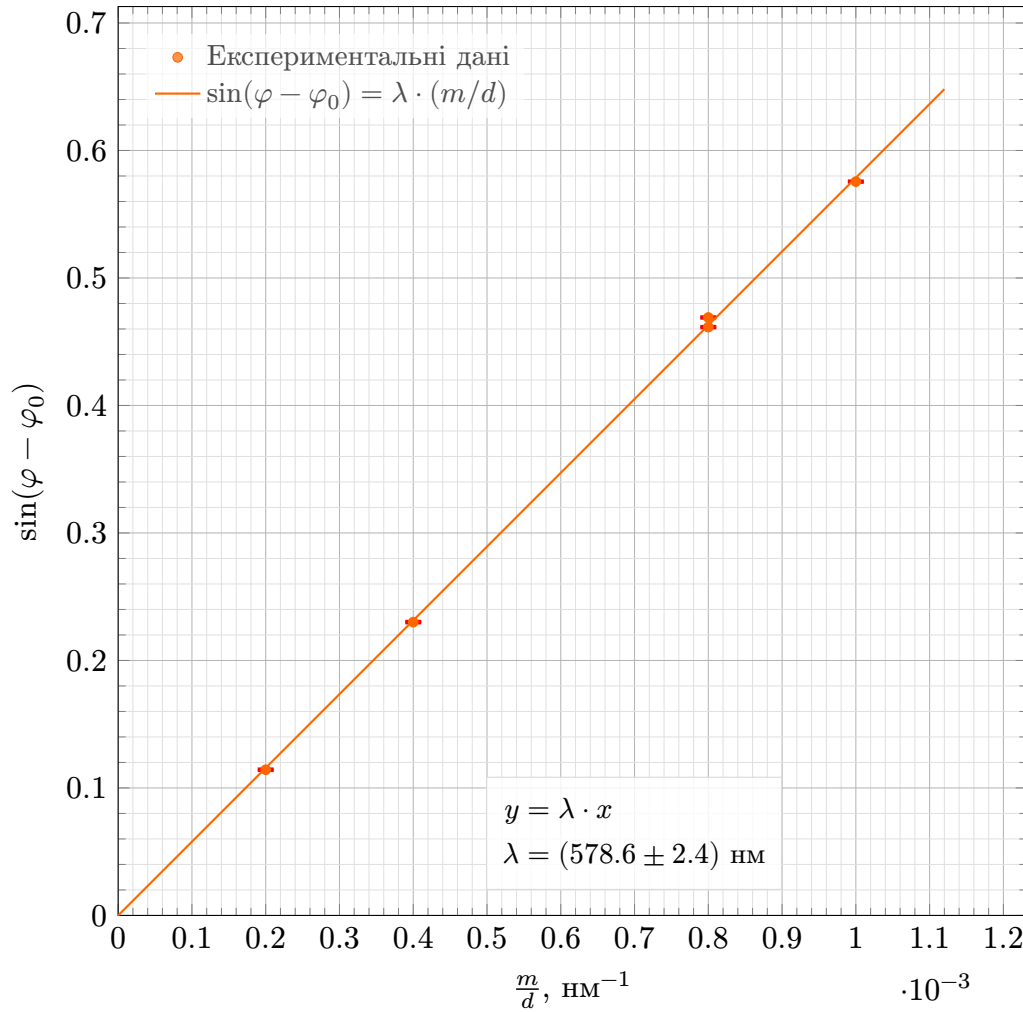


Рис. 5: Залежність $\sin(\varphi - \varphi_0) = f(m/d)$ для помаранчевої спектральної лінії ртутної лампи.

Для помаранчевої ділянки спектра отримано значення $\lambda_{orange} = 578.6 \text{ нм}$.

Абсолютна похибка з ODR складає $\Delta\lambda_{orange} = 2.4 \text{ нм}$. Оскільки помаранчева лінія ртуті насправді є близьким дублетом (577.0 нм та 579.1 нм), експериментально визначене значення $\lambda_{orange} = (578.6 \pm 2.4) \text{ нм}$ відповідає середньому положенню цього дублета. Відхилення точок від прямої пояснюється складністю точного візуального розділення компонентів лінії при великих порядках дифракції.

У таблиці наведено результати обробки експериментальних даних. Для кожного вимірювання було розраховано кут відхилення від центрального максимуму $\Delta\varphi = |\varphi_0 - \varphi|$ та відповідну довжину хвилі за формулою:

$$\lambda = \frac{d \cdot \sin(\Delta\varphi)}{m}$$

де $d = 5000 \text{ нм}$.

6 Висновки

1. У ході виконання лабораторної роботи було вивчено роботу гоніометра та дифракційної ґратки з періодом $d = 5000 \text{ нм}$. На основі вимірювань кутів дифракції для різних порядків спектра ($m = 1 \dots 6$) було розраховано довжини хвиль спектральних ліній газорозрядної лампи.

2. Для підвищення точності результатів було застосовано метод лінійної апроксимації залежності $\sin(\Delta\varphi) = f(m/d)$ за допомогою алгоритму ортогональної регресії (ODR). Це дозволило врахувати похибки вимірювання кутів ($\Delta\varphi = 1''$) та отримати усереднені значення довжин хвиль для кожного кольору:

- Фіолетова лінія: $\lambda_v = 435.1 \pm 0.8$ нм;
- Зелена лінія: $\lambda_g = 543.6 \pm 1.1$ нм;
- Помаранчева лінія: $\lambda_o = 578.6 \pm 2.4$ нм.

3. Порівняння отриманих даних із табличними значеннями спектра ртуті (Hg) показало високу точність експерименту. Наприклад, для найбільш інтенсивної зеленої лінії ($\lambda_{tabl} = 546.1$ нм) відносна похибка склала лише 0.46%.